

Chapitre 0 : théorème de Pythagore

Définition : Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse.

Théorème : Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés

Exemple : dans ce cas l'égalité de Pythagore est $BC^2 = AB^2 + AC^2$

Exemple :

Déterminer la longueur BC.

ABC est un triangle rectangle en A.

Donc d'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

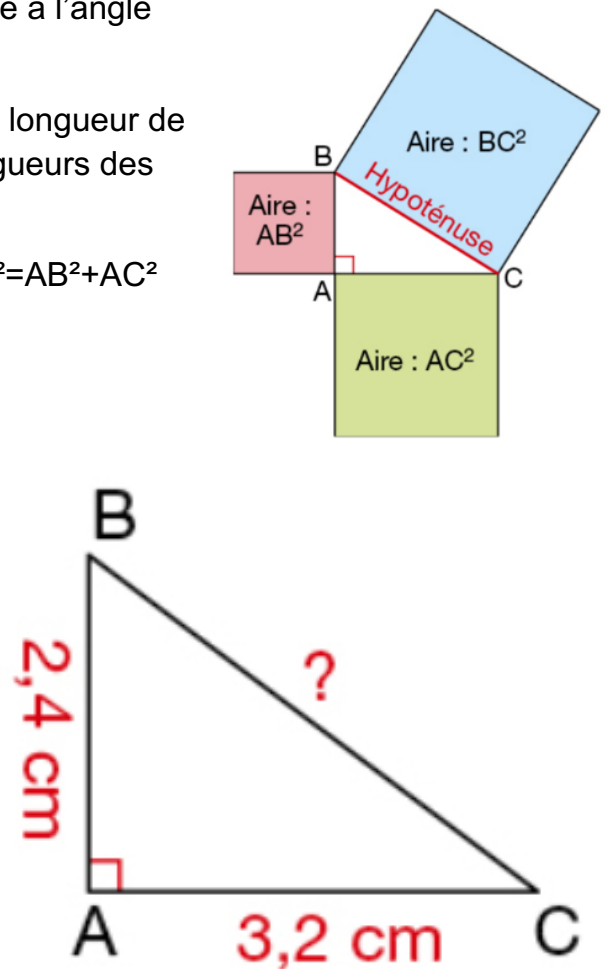
$$BC^2 = 2,4^2 + 3,2^2$$

$$BC^2 = 5,76 + 10,24$$

$$BC^2 = 16$$

$$BC = \sqrt{16}$$

$$BC = 4 \text{ cm}$$



Réciproque : Si dans un triangle **rectangle**, la **somme** des **carrés** des longueurs de **deux côtés** est **égale** au carré de la longueur du **troisième côté**, alors ce triangle est **rectangle**.

Donnée

ABC est un triangle tel que
 $AB^2 + AC^2 = BC^2$.

D'après la réciproque
du théorème de Pythagore

Conclusion

Le triangle ABC est
rectangle en A.

Exemple : ABC est un triangle tel que $AB = 13$ cm, $CA = 12$ cm et $CB = 5$ cm. DEF est-il un triangle rectangle ?

D'une part :

$$AB^2 = 13^2$$

$$13^2 = 169$$

D'autre part :

$$CA^2 + CB^2 = 12^2 + 5^2$$

$$CA^2 + CB^2 = 144 + 25 = 169$$

Ainsi $AB^2 = CA^2 + CB^2$, donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ABC est un triangle rectangle en C.

Contraposée : Si un triangle ne vérifie pas l'égalité de Pythagore, alors ce n'est pas un triangle rectangle.

Exemple : HIJ est un triangle tel que $IJ = 6$ cm, $HI = 5$ cm et $HJ = 2$ cm. MNP est-il un triangle rectangle ?

D'une part :

D'autre part :